

見 積 書

현대 위아 貴下

견적일자	2022-09-22
견적번호	GD1_220922-001
납기	입하 2023-09-01
	최종검수
견적유효기간	
인도장소	
담당자	위아 사시생기 송경춘책임

쥘지이엠

대표 : 송철영 (인)



주소 : 경남 창원시 성산구

창원대로1144번길 56

전화 : 055-282-9488

Fax : 055-282-9484 / 9490

견적담당 : 이진욱부장

연락처 : 010-2980-6618

공사명 : 위아 폴란드 메인 (볼보, GPA + KMS 전기차 등속) 조립라인

견적금액 : —십이십오억구천오백만원정(₩2,595,000,000—)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비고
		기계부분	전기부분	관리/이윤 (안전관리비포함)	합계	
1	BOOT SUB 조립기	120,706	475,872	159	147,999	
2	BJ SHAFT SUB 조립기	38,941		51	47,746	
3	RETAINER ASSY M/C	189,939		251	232,887	
4	TJ/HDJ SUB 조립기	161,033		212	197,445	
5	TJ/HDJ ASSY M/C	87,886		116	107,758	
6	밴드 ASSY M/C	89,914		119	110,245	
7	FINAL INSPECTION	85,526		113	104,865	
8	CVJ UNLOADING M/C	176,189		232	216,028	
9	컨베어 시스템	429,516		567	526,635	
10	PALLET	160,635		212	196,957	
11	그리스 공급장치	109,367		144	134,096	
12	부대장치	52,084		69	63,861	
13	폴란드 출장비	415,185		548	509,064	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	*본 견적서는 구매자가 명시한 이거 "현대 위아 조립라인 (VJT PJT 볼보 GPA+KMC 대용 메인 조립라인 (13))"에 대해 최종 견적서임, GTEM 이진욱					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		2,116,920	475,872	2,793	2,595,000	

공개입찰가 (견적액 공란) 2,595,000,000

특기사항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 2,793,000 원 포함	외주계획 업체명 (자작액 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		575,380,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		1,349,920,000	加工不要資材
			외주제작품	식	1		32,900,000	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				1,958,200,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000	0	개조공사時
			설계	M/D	122	250,000	34,500,000	
			제작(제관,가공)	M/D	20	250,000	1,000,000	
			조립	M/D	166	250,000	46,500,000	정도검사포함
			설치	M/D	49	300,000	9,600,000	
			시운전	M/D	72	300,000	23,700,000	
			양산대응	M/D	10	300,000	0	
			도장	M/D	17	180,000	3,420,000	
		소계				118,720,000		
		일반관리 및 이윤					0	
기계 소계					2,076,920,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		315,990,000	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0	
			설계,프로그램	M/D	110	300,000	33,000,000	
			제작	M/D	50	250,000	12,500,000	
			조립	M/D	165	250,000	41,250,000	
			설치	M/D	10	300,000	3,000,000	
			시운전	M/D	130	300,000	39,000,000	
			양산대응	M/D	0	300,000	0	
		소계				128,750,000		
		일반관리 및 이윤					31,131,800	
		전기 소계					475,871,800	
3	자재비 합계					2,274,190,000		
	노무비 합계					247,470,000		
	중간 합계					2,521,660,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료					40,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			2,793,000	75,300,000
6	일반관리비					4,447,400		
7	이 윤					26,684,400		
합 계				3~7항 합계			2,595,584,800	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉑1.95%+기초액,@2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

[illegible]

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문:

전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN CONTROL BOX	식	6	2,000,000	12,000,000	
		MAIN/SUB 공정별 OP PANEL	SET	11	800,000	8,800,000	
		REMOTE T/B	EA	27	250,000	6,750,000	
		명판	NAME 명판외	식	1	800,000	800,000
		고리표/인식 LABEL	식	1	500,000	500,000	
		CABLE DUCT & BRACKET	식	1	800,000	800,000	
		도장비 및 접자재	케이블타이 외	식	1	1,500,000	1,500,000
						0	
						0	
						31,150,000	
	설치/해체/시운전 공사					0	
	자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	전기자재	■전기 구매품				0	
		PLC MODULE SET	CPU 1516-3 PN/DP 외	SET	6	6,800,000	40,800,000
			6ES7515-2AM02-0AB0				지멘스
			6ES7516-3AN02-0AB0				
			6ES7590-1AE80-0AA0				
			6EP1332-4BA00				
			6ES7954-8LL03-0AA0				
			6GK7542-1AX00-0XE0				
			6ES7521-1BL00-0AB0				
			6ES7522-1BL01-0AB0				
			6ES7592-1AM00-0XB0				
		PLC REMOTE MODULE	ET 200SP 외	SET	27	1,300,000	35,100,000
			6ES7155-6AU01-0CN0				지멘스
			6ES7193-6AR00-0AA0				
			6ES7131-6BH01-0BA0				
			6ES7132-6BH01-0BA0				
			6ES7193-6BP00-0DA0				
			6ES7193-6BP00-0BA0				
			6ES7137-6AA00-0BA0				
			6ES7193-6BP00-0DA0				
			6ES7138-6AA01-0BA0				
			6ES7193-6BP00-0DA0				
		TOUCH SCREEN	TP1200	EA	11	3,100,000	34,100,000
			6AV2124-0MC01-0AX0				
			6AV2181-8XP00-0AX0				
		INVERTER	FR-E720-?.?K	SET	17	400,000	6,800,000
		계전품 ASSY	ELB 외	SET	6	6,500,000	39,000,000
		제어반 AIRCON	ACF	식	6	1,900,000	11,400,000
		OP PANEL S/W	KH2202-2S 외	식	11	200,000	2,200,000
		FLEXIBLE TUBE & CONNECTOR	CPS16B 외	식	1	3,000,000	3,000,000
		TERMINAL BOX		EA	80	20,000	1,600,000
		CABLE ASSY	KIV, VCTF, LAP 외	식	1	11,000,000	11,000,000
		TRANSFOMER	400-220VAC	SET	6	1,190,000	7,140,000
		ROBOT HAND CABLE		SET	2	700,000	1,400,000
		■PC 구매품				0	
		산업용 PC RACK	19"	SET	7	1,600,000	11,200,000
		산업용 PC		SET	5	3,000,000	15,000,000
		산업용 PC SERVO/딥러닝 PC		SET	2	4,350,000	8,700,000
		MONITOR	19"	SET	6	350,000	2,100,000
		HUB	24 PORT	SET	6	250,000	1,500,000
		모니터 분배기		SET	5	500,000	2,500,000
		SERVER PC OS & MS-SQL	MS WINDOW 2018	SET	2	1,200,000	2,400,000
		■PC 인건비				0	
		라벨 프린트 PC		식	1	4,000,000	4,000,000
		GRADE VISION		식	1	3,500,000	3,500,000
		SPIDER 3D VISION(딥 러닝적용)		식	1	5,000,000	5,000,000
		SNAP RING VISION		식	1	3,500,000	3,500,000
		PUMPING & FINAL VISION		식	1	3,500,000	3,500,000
		출하 프린터 PC		식	1	3,000,000	3,000,000
		PC 시운전		M/D	20	350,000	7,000,000
		ROBOT HAND 결선		SET	2	700,000	1,400,000
		ROBOT 터칭		SET	2	4,000,000	8,000,000
		■국내 OLT				0	
		폴란드 메인라인		M/D	30	300,000	9,000,000
						0	
		* PC 프로그램 소스 제공과련 업체에서 소스제공 불가에 대한				0	
		대한 회신으로 제공이 어려움을 알려 드립니다.(유상 제공 가능)				0	
						0	
						0	
						284,840,000	
	자재비 소계					315,990,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	110	300,000	33,000,000	
	전기 제작 전장 배선		M/D	50	250,000	12,500,000	
	전기 조립 기계배선		M/D	165	250,000	41,250,000	
	전기 설치 분해비 포함		M/D	10	300,000	3,000,000	
	전기 시운전		M/D	130	300,000	39,000,000	
	전기 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계					128,750,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴	0	
	일반관리비					4,447,400	
	이윤					26,684,400	
	합계					475,871,800	

□ 단위공사명(전기제외): BOOT SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재	■BASE PART					0	
	M/C BASE		식	1	8,000,000	8,000,000	
	OP POST		식	1	200,000	200,000	
	SAFETY COVER		식	1	1,000,000	1,000,000	
	■SHAFT LOADING PART					0	
	FRAME		식	1	800,000	800,000	
	폭 조절 장치		식	1	500,000	500,000	
	GUIDE RAIL		식	1	500,000	500,000	
	OIL PAN		식	1	400,000	400,000	
	■LOADER & GRIPPER					0	
	직교 LOADER FRAME		식	1	600,000	600,000	
	UP-DOWN FRAME		식	1	500,000	500,000	
	HAND/GRIPPER		식	1	400,000	400,000	
	■SHAFT LIFTER & 2D 검사					0	
	FRAME		식	1	500,000	500,000	
	LIFTER PART		식	1	400,000	400,000	
	2D 검사 FRAME		식	1	200,000	200,000	
	■SHAFT 길이 측정 PART					0	
	FRAME		식	1	700,000	700,000	
	MAIN DRIVING PART		식	1	500,000	500,000	
	측정 검사 PART		식	1	500,000	500,000	
	■부트 조립 PART					0	
	FRAME		식	2	600,000	1,200,000	
	MAIN DRIVING PART		식	2	600,000	1,200,000	
	조립 PART		식	2	600,000	1,200,000	
	■CIRCLIP 조립 PART					0	
	FRAME		식	2	600,000	1,200,000	
	조립 PART		식	2	600,000	1,200,000	
	■그리스 도포 PART					0	
	FRAME		식	1	600,000	600,000	
	그리스 도포 PART		식	1	700,000	700,000	
	■밴드 체결 PART					0	
	FRAME		식	1	800,000	800,000	
	통조작 보조기구		식	1	700,000	700,000	
	통 홀더		식	1	600,000	600,000	
	공압부 판넬		식	1	200,000	200,000	
	■워크 반송 PART					0	
	FRAME		식	1	800,000	800,000	
	가이드 레일		식	1	700,000	700,000	
	폭 조절 장치		식	1	700,000	700,000	
	■SHAFT UNLOADING STOCKER PART					0	
	FRAME		식	1	800,000	800,000	
	RAIL PART		식	1	700,000	700,000	
	폭 조절 장치		식	1	500,000	500,000	
	검사 PART		식	1	400,000	400,000	
						0	
	기타자재		ST	1	200,000	200,000	
						30,100,000	
설치/해제/시운전 공사 관련 자재						0	
						0	
						0	
구매품 (유공압품외)	■SHAFT LOADING PART					0	
	직동 장치	볼스크류, LM SHAFT등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	AIR CYLINDER	STOPPER 용	식	1	250,000	250,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■LOADER & GRIPPER					0	
	직교로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
	서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	1	2,300,000	2,300,000	지멘스
	AIR CYLINDER	그리퍼실린더 외	식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■SHAFT LIFTER & 2D 검사					0	
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
	직동 장치	LM GUIDE 등	식	1	600,000	600,000	
	코드 라드기	SR-X300	식	1	4,700,000	4,700,000	키엔스
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■SHAFT 길이 측정 PART					0	
	서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	1	2,300,000	2,300,000	지멘스
	직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	식	1	1,000,000	1,000,000	
	리니어 게이지	WTA1-600+ML-LP-S1-RSN	식	1	2,000,000	2,000,000	새한
	센서류		식	1	300,000	300,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■부트 조립 PART					0	
	서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	2	2,300,000	4,600,000	지멘스
	직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	식	2	1,000,000	2,000,000	
	AIR CYLINDER		식	2	500,000	1,000,000	
	센서류		식	2	200,000	400,000	
	기타 구매품		식	2	100,000	200,000	
	■CIRCLIP 조립 PART					0	
	AIR CYLINDER		식	2	200,000	400,000	
	직동장치	LM GUIDE등	식	2	400,000	800,000	
	센서류		식	2	100,000	200,000	
	기타 구매품		식	2	100,000	200,000	

자재비

노 무 비		■그리스 도포 PART					0	
		AIR CYLINDER		식	1	400,000	400,000	
		직동장치	LM GIUIDE등	식	1	800,000	800,000	
		정량변	26A-131	식	1	7,000,000	7,000,000	GRACO
		정량저울	EK-6100i(AND)	식	1	330,000	330,000	
		센서류		식	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■밴드 체결 PART					0	
		밴드 체결 톨	HO7000ELT-03(10.5~13.7)	식	1	17,000,000	17,000,000	오이티커
		부스트		식	1	2,000,000	2,000,000	
		공압품		식	1	800,000	800,000	
		스프링 발란스	TW15	식	1	135,000	135,000	TAGION
		센서류		식	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■워크 반송 PART					0	
		서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	1	2,300,000	2,300,000	지멘스
		직동장치	볼스크류, LM GIUIDE등	식	1	800,000	800,000	
		AIR CYLINDER		식	1	300,000	300,000	
		센서류		식	1	300,000	300,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■SHAFT UNLOADING STOCKER PART					0	
		직동장치	볼스크류, LM GIUIDE등	식	1	800,000	800,000	
		센서류		식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L UNIT		식	1	350,000	350,000	
		SOL VALVE		식	20	75,000	1,500,000	
		MANIFOLD		식	2	650,000	1,300,000	
		피팅류		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
		잡자재		식	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
							68,465,000	
	외주제작품	T/LIFTER & 로딩 거치대		SET	1	6,700,000	6,700,000	
		부트 자재랙		SET	2	600,000	1,200,000	
		조립지그 보관함		SET	1	600,000	600,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							8,500,000	
		자재비 소계					107,065,000	
노 무 비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0		
	기계 설계		M/D	12	250,000	3,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0		
	기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000		
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000		
	기계 시운전		M/D	8	300,000	2,400,000		
	기계 양산대응	국내 OLT 대응	M/D	0	300,000	0		
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000		
	노무비 소계					11,360,000		
	운반및중장비사용					2,440,037		
	일반관리비					0		
	이윤					0		
	합계						120,865,037	

□ 단위공사명(전기제외): BJ SHAFT SUB 조립기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	■PALLET CLAMP 기구 높이 조정					0		
		FRAME	컬럼타입	ST	1	1,500,000	1,500,000		
		UP-DOWN PART		ST	1	450,000	450,000		
		높이 조정 UNIT PART		ST	1	450,000	450,000		
		■BJ 가조립						0	
		수작업 조립대		ST	1	1,500,000	1,500,000		
		가조립 UNIT		ST	1	350,000	350,000		
		그리스 주입 UNIT		ST	1	250,000	250,000		
		비전 스탠드		ST	1	150,000	150,000		
		안전COVER		ST	1	400,000	400,000		
		■자재랙						0	
		자재박스 공급/배출 랙		ST	1	500,000	500,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
	기타 자재		식	1		0	0		
							5,550,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	■PALLET CLAMP 기구 높이 조정						0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000	지멘스	
		직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000		
		AIR CYLINDER		ST	1	200,000	200,000		
		센서류		ST	1	100,000	100,000		
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000		
		■BJ 가조립						0	
		AIR CYLINDER		ST	1	200,000	200,000		
직동장치		LM GUIDE	ST	1	400,000	400,000			
2D 비전		SR-X300	ST	1	4,700,000	4,700,000	키엔스		
스프링 발란스		TW15	ST	1	135,000	135,000	TAGION		
정량변		26A-131	ST	1	7,000,000	7,000,000	GRACO		
정량저울		EK-6100i(AND)	ST	1	330,000	330,000			
센서류			ST	1	100,000	100,000			
기타 구매품			ST	1	10,000	10,000			
■일반 자재류							0		
F.R.L UNIT			식	1	350,000	350,000			
SOL VALVE			식	10	75,000	750,000			
MANIFOLD			식	1	650,000	650,000			
피팅류			식	1	200,000	200,000			
배관자재			식	1	100,000	100,000			
잡자재			식	1	100,000	100,000			
							0		
							0		
							18,975,000		
외주제작품		T/LIFTER & 로딩 거치대		SET	1	6,700,000	6,700,000		
							0		
							0		
						0			
						0			
						0			
						0			
						6,700,000			
자재비 소계							31,225,000		
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	10	250,000	2,500,000			
	기계 제작(채관,가공)		M/D	0	250,000	0			
	기계 조립		M/D	10	250,000	2,500,000			
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0			
	기계 도장		M/D	1	180,000	180,000			
	노무비 소계						6,980,000		
운반및중장비사용							787,178		
일반관리비							0		
이윤							0		
합 계							38,992,178		

□ 단위공사명(전기제외): RETAINER ASSY M/C

(첨부)

구분	품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■D/S+BJ & 스파이더 정압입				0	
		FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		SPIDER 압입 UNIT		ST	1	500,000	500,000
		■R/RING 압입				0	
		FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		R/RING 압입 UNIT		ST	1	600,000	600,000
		R/RING 자동 공급 UNIT		ST	1	900,000	900,000
		■R/RING+SPIDER 조립 검사				0	
		FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		3D 비전 거치 UNIT		ST	1	500,000	500,000
		■TJ BOOT 그라스 주입					
		FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		그라스 노출 UNIT		ST	1	500,000	500,000
		저울 다이		ST	1	200,000	200,000
		■안전펜스		ST	1	800,000	800,000
						0	
						0	
		기타 자재		1	100,000	100,000	
						16,500,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	■D/S+BJ & 스파이더 정압입				0	
		SERVO PRESS	MPL-PAU030FVGC-200LF30	ST	1	25,000,000	25,000,000
		AIR CYLINDER		ST	1	600,000	600,000
		센서류		ST	1	150,000	150,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000
		■R/RING 압입				0	
		SERVO PRESS	MPL-AA005IFVC-250LM04	ST	1	20,900,000	20,900,000
		직동장치	LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		ST	1	500,000	500,000
		로드셀/인디케이트	UM-K200	ST	1	600,000	600,000
		센서류		ST	1	150,000	150,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	150,000
		■R/RING+SPIDER 조립 검사				0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000
		직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		3D 비전	XT-060	ST	1	54,000,000	54,000,000
		2D 비전	CV-200M	ST	1	15,000,000	16,000,000
		센서류		ST	1	150,000	15,000,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	150,000
		■TJ BOOT 그라스 주입				100,000	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000
		직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		정량변	26A-131	ST	1	7,000,000	7,000,000
		정량저울	EK-6000i(AND)	식	1	340,000	340,000
		센서류		식	1	150,000	150,000
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000
		■일반 자재류				0	
		F.R.L UNIT		식	2	350,000	700,000
		SOL VALVE		식	40	75,000	3,000,000
		MANIFOLD		식	4	650,000	2,600,000
		피팅류		식	1	800,000	800,000
		배관자재		식	1	200,000	200,000
		잡자재		식	1	200,000	400,000
						0	
						0	
						156,590,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					173,090,000	
노무비	기초설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	16	250,000	4,000,000	
	기계 제작(재관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					13,260,000	
	운반및충장비사용					3,839,568	
일반관리비						0	
이윤						0	
합계						190,189,568	

□ 단위공사명(전기제외): TJ/HDJ SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철자재	■BASE PART					0	
	M/C BASE		식	1	9,000,000	9,000,000	
	OP POST		식	1	200,000	200,000	
	SAFETY COVER		식	1	1,200,000	1,200,000	
	■IN PUT STOCKER					0	
	BASE & FRAME		식	1	3,000,000	3,000,000	
	가공품		식	1	4,500,000	4,500,000	
	오일팬		식	1	500,000	500,000	
	■2D 리딩					0	
	FRAME & BRACKET		식	1	400,000	400,000	
	가공품		식	1	500,000	500,000	
	■SNAP RING & CLIP-HSG 조립					0	
	FRAME		식	1	600,000	600,000	
	가공품	지그류 포함	식	1	1,500,000	1,500,000	
	■투입 반송UNIT					0	
	LOADER FRAME		식	1	500,000	500,000	
	가공품		식	1	750,000	750,000	
	■PUZZLE CONVEYOR					0	
	FRAME		식	1	2,000,000	2,000,000	
	가공품	지그류 포함	식	1	4,500,000	4,500,000	
	■워크 정렬					0	
	FRAME & BRACKET		식	1	600,000	600,000	
	가공품		식	1	750,000	750,000	
	■SNAP RING 조립 검사					0	
	FRAME & BRACKET		식	1	700,000	700,000	
	가공품		식	1	800,000	800,000	
	■그리스 주입					0	
	FRAME		식	1	800,000	800,000	
	가공품		식	1	800,000	800,000	
	■배출 반송UNIT					0	
	LOADER FRAME		식	1	600,000	600,000	
	가공품		식	1	800,000	800,000	
	■배출 CONVEYOR					0	
	FRAME		식	1	1,500,000	1,500,000	
	가공품		식	1	3,500,000	3,500,000	
	■ING CONVEYOR					0	
	FRAME		식	1	1,200,000	1,200,000	
	가공품		식	1	2,000,000	2,000,000	
						0	
						0	
	기타 자재		ST	1	500,000	500,000	
						43,700,000	
설치/해체/사운전 공사 관련 자재						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
구매품 (유공압품외)	■IN PUT STOCKER					0	
	MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, ZNHM05-1281-EP-100	식	1	9,000,000	9,000,000	SUMITOMO
	AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■2D 리딩					0	
	2D 비전	SR-X300	식	1	4,700,000	4,700,000	
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■SNAP RING & CLIP-HSG 조립					0	
	작동장치	LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000	
	AIR CYLINDER		ST	1	400,000	400,000	
	센서류		ST	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■투입 반송UNIT					0	
	작고 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
	서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	1	2,500,000	2,500,000	지멘스
	AIR CYLINDER		식	1	500,000	500,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■PUZZLE CONVEYOR					0	
	AIR CYLINDER		식	1	4,000,000	4,000,000	
	작동장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
	센서류		식	1	200,000	200,000	
	기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
	■워크 정렬					0	
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	
	작동장치		식	1	1,000,000	1,000,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■SNAP RING 조립 검사					0	
	서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000	지멘스
	작동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	1,000,000	1,000,000	
	2D 비전	CA-500M	ST	1	20,000,000	20,000,000	키웬스
	센서류		ST	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■그리스 주입					0	
	AIR CYLINDER		식	1	800,000	800,000	

자재비

비 예 단		직동장치	LM GUIDE등	식	1	1,000,000	1,000,000	
		정량변	26A-131	식	1	7,000,000	7,000,000	GRACO
		정량변	AXDV-C3	식	1	2,300,000	2,300,000	ABNOX
		정량저울	EK-6000i(AND)	식	1	330,000	330,000	
		센서류		식	1	150,000	150,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■배출 반송UNIT					0	
		직교 로봇	RJ-175-X20PL-1000ST	식	1	3,500,000	3,500,000	로보스타
		서보모터	1FK2104-4AF-10-0MB0(400W)	식	1	2,300,000	2,300,000	지멘스
		AIR CYLINDER		식	1	600,000	600,000	
		센서류		식	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
		■배출 CONVEYOR					0	
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	6,000,000	6,000,000	SUMITOMO
		센서류		식	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
		■NG CONVEYOR					0	
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	5,000,000	5,000,000	SUMITOMO
		센서류		식	1	200,000	200,000	
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
		■일반 자재류					0	
		F.R.L UNIT		식	1	350,000	350,000	
		SOL VALVE		식	20	75,000	1,500,000	
		MANIFOLD		식	2	650,000	1,300,000	
		피팅류		식	1	500,000	500,000	
		배관자재		식	1	200,000	200,000	
		잡자재		식	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
							91,330,000	
	외주제작품	T/LIFTER & 로딩 거치대		SET	1	6,700,000	6,700,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							6,700,000	
	자재비 소계						141,730,000	
비 예 단		기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
		기계 설계		M/D	22	250,000	5,500,000	
		기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
		기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
		기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000	
		기계 시운전		M/D	14	300,000	4,200,000	
		기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
		기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
		노무비 소계					16,260,000	
		운반및중장비사용					3,255,237	
비 예 단		일반관리비					0	
		이 윤					0	
		합 계					161,245,237	

□ 단위공사명(전기제외): TJ/HDJ ASSY M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	■D/S+HDJ SUB 가조립					0	
	수작업 조립대		ST	1	1,500,000	1,500,000	
	가조립 UNIT		ST	1	700,000	700,000	
	비전 스탠드		ST	1	150,000	150,000	
	안전COVER		ST	1	500,000	500,000	
	■PALLET CLAMP 기구 높이 조정					0	
	FRAME	컬럼타입	ST	1	1,500,000	1,500,000	
	UP-DOWN PART		ST	1	700,000	700,000	
	높이 조정 UNIT PART		ST	1	700,000	700,000	
	■HDJ/CWTJ 정압입					0	
	FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000	
	UP-DOWN HEAD		ST	1	700,000	700,000	
	HDJ/CWTJ 압입 UNIT		ST	1	700,000	700,000	
	■HDJ BOOT 그리스 주입					0	
	FRAME	컬럼타입	ST	1	2,500,000	2,500,000	
	UP-DOWN HEAD		ST	1	700,000	700,000	
	그리스 노즐 UNIT		ST	1	700,000	700,000	
	저울 다이		ST	1	200,000	200,000	
	■PALLET 절각 UNIT					0	
	FRAME		ST	1	700,000	700,000	
	UP-DOWN PART		ST	1	700,000	700,000	
	절각 UNIT PART		ST	1	700,000	700,000	
	■PALLET 반출 트롤리					0	
	이동 대차 FRAME		ST	1	600,000	600,000	
	트롤리 PART		ST	1	600,000	600,000	
	STOPPER PART		ST	1	200,000	200,000	
	■안전펜스		ST	1	1,000,000	1,000,000	
						0	
						0	
						18,250,000	
설 치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
구매품 (유공압품외)	■D/S+HDJ SUB 가조립					0	
	직동장치	LM GUIDE	ST	1	600,000	600,000	
	2D 비전	SR-X300	ST	1	4,700,000	4,700,000	키엔스
	스프링 발란스	TW15	ST	1	135,000	135,000	TAGION
	센서류		식	1	100,000	100,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■PALLET CLAMP 기구 높이 조정					0	
	서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000	지멘스
	직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000	
	AIR CYLINDER		ST	1	400,000	400,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■HDJ/CWTJ 정압입					0	
	SERVO PRESS	MPL-PAU030FVGC-200LF30	ST	1	25,000,000	25,000,000	MOVICO
	AIR CYLINDER		ST	1	600,000	600,000	
	센서류		ST	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■HDJ BOOT 그리스 주입					0	
	서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000	지멘스
	직동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	1,000,000	1,000,000	
	정량변	26A-131	ST	1	7,000,000	7,000,000	GRACO
	정량지울	EK-6000i(AND)	식	1	330,000	330,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		식	1	100,000	100,000	
	■PALLET 절각 UNIT					0	
	AIR CYLINDER		ST	1	800,000	800,000	
	직동장치	LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000	
	센서류		식	1	150,000	150,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■PALLET 반출 트롤리					0	
	구동부 구매품	프릴러, 핸들 등	ST	1	700,000	700,000	
	기타 구매품		ST	1	100,000	100,000	
	■일반 자재류					0	
	F.R.L UNIT		식	1	350,000	350,000	
	SOL VALVE		식	20	75,000	1,500,000	
	MANIFOLD		식	2	650,000	1,300,000	
	피팅류		식	1	500,000	500,000	
	배관자재		식	1	200,000	200,000	
	잡자재		식	1	200,000	200,000	

자재비

노무비						0	
						0	
						53,715,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	자재비 소계					71,965,000	
	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 시운전		M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					14,260,000	
	운반및중장비사용					1,776,586	
	일반관리비					0	
	이윤					0	
	합계					88,001,586	

□ 단위공사명(전기제외): 밴드 ASSY M/C

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■T/HSG 부츠 조립 및 밴드 체결				0	
		수작업 조립대	ST	1	1,500,000	1,500,000	
		툴 조작 보조기구	ST	1	700,000	700,000	
		툴 홀더	ST	2	300,000	600,000	
		공압부 판넬	ST	2	200,000	400,000	
		안전COVER	ST	1	500,000	500,000	
		■BJ 밴드 체결 및 라벨 부착				0	
		수작업 조립대	ST	1	1,500,000	1,500,000	
		툴 조작 보조기구	ST	1	700,000	700,000	
		툴 홀더	ST	1	300,000	300,000	
		공압부 판넬	ST	1	200,000	200,000	
		라벨 출력기 다이	ST	2	150,000	300,000	
		안전COVER	ST	1	500,000	500,000	
		■PALLET 절각 UNIT				0	
		FRAME	ST	1	700,000	700,000	
		UP-DOWN PART	ST	1	600,000	600,000	
		절각 UNIT PART	ST	1	600,000	600,000	
						0	
						0	
						9,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	구매품 (유공압품 외)	■T/HSG 부츠 조립 및 밴드 체결				0	
		밴드 체결 툴	식	1	17,000,000	17,000,000	오이티커
		밴드 체결 툴	식	1	1,900,000	1,900,000	창조테크
		밴드 체결 툴 교정 장비	식	1	14,000,000	14,000,000	오이티커
		부스트	식	1	2,000,000	2,000,000	
		공압품	식	2	800,000	1,600,000	
		스프링 발란스	식	2	135,000	270,000	TAGION
		센서류	식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품	식	1	100,000	100,000	
		■BJ 밴드 체결 및 라벨 부착				0	
		밴드 체결 툴	식	1	17,000,000	17,000,000	오이티커
		부스트	식	1	2,000,000	2,000,000	
		공압품	식	1	800,000	800,000	
		스프링 발란스	식	1	135,000	135,000	TAGION
		라벨 출력기	식	2	3,500,000	7,000,000	ZEBRA
		센서류	식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품	식	1	100,000	100,000	
		■PALLET 절각 UNIT				0	
		AIR CYLINDER	ST	1	800,000	800,000	
		작동장치	ST	1	800,000	800,000	
		센서류	식	1	100,000	100,000	
		기타 구매품	ST	1	100,000	100,000	
		■일반 자재류				0	
		F.R.L UNIT	식	1	350,000	350,000	
		SOL VALVE	식	20	75,000	1,500,000	
		MANIFOLD	식	2	650,000	1,300,000	
		파팅류	식	1	500,000	500,000	
		배관자재	식	1	200,000	200,000	
		잡자재	식	1	200,000	200,000	
						0	
						0	
						69,955,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	자재비 소계					79,055,000	
노동비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	12	250,000	3,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	16	250,000	4,000,000	
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전		M/D	4	300,000	1,200,000	

기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
노무비 소계					9,160,000	
운반및중장비사용					1,817,588	
일반관리비					0	
이윤					0	
합계					90,032,588	

□ 단위공사명(전기제외): FINAL INSPECTION

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	■PULL-OUT TEST				0	
		FRAME	컬럽타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		PULL-OUT HEAD UNIT		ST	1	600,000	600,000
		■TJ 펌핑 TEST				0	
		FRAME	컬럽타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		TJ 펌핑 HEAD UNIT		ST	1	600,000	600,000
		■완성비전				0	
		FRAME	컬럽타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		TJ 펌핑 HEAD UNIT		ST	1	600,000	600,000
		■UNLOADING/PULL-OUT				0	
		FRAME	컬럽타입	ST	1	2,500,000	2,500,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	600,000	600,000
		PULL-OUT HEAD UNIT		ST	1	600,000	600,000
		UP-DOWN HEAD		ST	1	200,000	200,000
		UNLOADING HEAD UNIT		ST	1	150,000	150,000
		■안전팬스		ST	1	800,000	800,000
						0	
						0	
						15,950,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	(유공압품외) 구매품	■PULL-OUT TEST				0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000 지멘스
		작동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		ST	1	500,000	500,000
		센서류		식	1	100,000	100,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000
		■TJ 펌핑 TEST				0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000 지멘스
		작동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		ST	1	500,000	500,000
		센서류		식	1	100,000	100,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000
		■완성비전				0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000 지멘스
		작동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		ST	1	500,000	500,000
		라인 비전	XG-HL04M	ST	1	32,000,000	32,000,000
		센서류		식	1	100,000	100,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000
		■UNLOADING/PULL-OUT				0	
		서보모터	1FK2104-5AF-10-0MB0	ST	1	2,750,000	2,750,000 지멘스
		작동장치	볼스크류, LM GUIDE등	ST	1	800,000	800,000
		AIR CYLINDER		ST	1	500,000	500,000
		센서류		식	1	100,000	100,000
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000
		■일반 자재류				0	
		F.R.L UNIT		식	2	350,000	700,000
		SOL VALVE		식	40	75,000	3,000,000
		MANIFOLD		식	4	650,000	2,600,000
		피팅류		식	2	500,000	1,000,000
		배관자재		식	2	200,000	400,000
		잡자재		식	2	200,000	400,000
						0	
						0	
						57,100,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
자재비 소계						73,050,000	
노	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	14	250,000	3,500,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	16	250,000	4,000,000	

T 비	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000	
	기계 시운전		M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000	
	노무비 소계					10,860,000	
	운반및충장비사용					1,728,887	
	일반관리비					0	
	이 윤					0	
	합 계					85,638,887	

□ 단위공사명(전기제외): CVJ UNLOADING M/C

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재	■투입, 배출 로봇					0		
		ROBOT BASE		ST	2	1,200,000	2,400,000		
		ROBOT HAND		ST	2	3,800,000	7,600,000		
		오일팬		ST	2	2,000,000	4,000,000		
		■안전펜스		ST	1	1,000,000	1,000,000		
		■유압리프터					0		
		FRAME		ST	2	1,000,000	2,000,000		
		ARM		ST	2	800,000	1,600,000		
		기타 자재		ST	2	1,000,000	2,000,000		
		■배출 CONVEYOR					0		
		FRAME		식	1	1,200,000	1,200,000		
		가공품	안착지그 포함	식	1	4,500,000	4,500,000		
		■거치대(KMS)					0		
		FRAME		식	1	500,000	500,000		
		가공품	안착지그 포함	식	1	500,000	500,000		
							0		
							27,300,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	■투입, 배출 로봇						0	
		ROBOT	RS080NFE02(80Kg)	ST	2	45,000,000	90,000,000	가와사키	
		DRESS PACK		ST	2	500,000	1,000,000		
		직동장치		ST	2	1,000,000	2,000,000		
		AIR CYLINDER		ST	2	800,000	1,600,000		
		센서류		ST	2	200,000	400,000		
		무선 바코드 리더기	GRANIT XP 1991i	ST	1	3,850,000	3,850,000	하니웰	
		식별표 출력기	ZT-610	ST	2	3,500,000	7,000,000	ZEBRA	
		기타 구매품		ST	1	100,000	100,000		
		■유압리프터					0		
		유압 UNIT		ST	1	4,500,000	4,500,000		
		유압 CYLINDER		ST	4	350,000	1,400,000		
		센서류		ST	2	200,000	400,000		
		기타 구매품		ST	1	1,500,000	1,500,000		
		■배출 CONVEYOR					0		
		MOTOR, CHAIN	ZNHM3-1501-EP-100, TS1905	식	1	6,000,000	6,000,000	SUMITOMO	
		센서류		식	1	100,000	100,000		
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000		
		■거치대(KMS)					0		
		센서류		식	1	100,000	100,000		
		기타 구매품		식	1	100,000	100,000		
		■일반 자재류					0		
		F.R.L Unit		식	1	350,000	350,000		
		Shut off Valve		식	20	75,000	1,500,000		
		Manifold		식	2	650,000	1,300,000		
		Speed Con.		식	1	500,000	500,000		
		배관자재		식	1	200,000	200,000		
		일반자재		식	1	200,000	200,000		
							0		
							0		
							124,200,000		
	외주제작품	STEEL BAND STRAPPING	전동롤, 디스펜서, BAND	SET	1	11,000,000	11,000,000	시그노드	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
						11,000,000			
자재비 소계						162,500,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0			
	기계 설계		M/D	12	250,000	3,000,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0			
	기계 조립		M/D	16	250,000	4,000,000			
	기계 설치		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 시운전		M/D	8	300,000	2,400,000			
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0			
	기계 도장		M/D	2	180,000	360,000			
노무비 소계						10,360,000			
운반및중장비사용						3,561,619			
일반관리비						0			
이 윤						0			

합	계					176,421,619	
---	---	--	--	--	--	-------------	--

□ 단위공사명(전기제외): 컨베어 시스템

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■MAIN CONVEYOR					0	
		CON'V DRIVE (구동, 종동)		ST	9	3,000,000	27,000,000	
		컨베어 프로파일 및 가공비		M	70	180,000	12,600,000	
		LIFT		ST	19	1,500,000	28,500,000	
		LIFT(BACK UP)		ST	3	3,300,000	9,900,000	
		DIVERTER		ST	15	2,300,000	34,500,000	
		POWER CON'V		ST	6	2,800,000	16,800,000	
		RTN STOPPER		ST	2	400,000	800,000	
		STOPPER		ST	85	150,000	12,750,000	
		SENSING		ST	24	50,000	1,200,000	
		ANTI BACK		ST	24	50,000	1,200,000	
		PM SWITCH		ST	2	15,000	30,000	
		PALLER ESCAPEMENT		ST	2	800,000	1,600,000	
							0	
							0	
		기타 자재		식	1	600,000	600,000	
							147,480,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	센서류		식	1	3,000,000	3,000,000	
		RFID		ST	22	6,500,000	143,000,000	
		ID ANTENA		ST	30	2,000,000	60,000,000	
		ID CONTROLLER		ST	9	3,000,000	27,000,000	
		CHAIN		M	300	65,000	19,500,000	
		일반 구매품		식	1	12,000,000	12,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							264,500,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						411,980,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 설치			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 시운전			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	기계 도장			M/D	4	180,000	720,000	
	노무비 소계						9,420,000	
	운반및충장비사용						8,682,554	
일반관리비							0	
이윤							0	
합계							430,082,554	

□ 단위공사명(전기제외): PALLET

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	■PALLET				0	
		BASE PLATE	ST	60	800,000	48,000,000	
		철각, 클램프	ST	60	800,000	48,000,000	
		POCKET JIG	ST	60	300,000	18,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						114,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	구매품 (유공압품외)	■PALLET				0	
		일반 구매품	ST	60	560,000	33,600,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	외주제작품					33,600,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	자재비 소계					147,600,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	32	250,000	8,000,000	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계					10,000,000	
	운반및중장비사용					3,247,201	
일반관리비						0	
이 윤						0	
합 계						160,847,201	

□ 단위공사명(전기제외): 그리스 공급장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
철 자재	그리스 배관		ST	3	2,000,000	6,000,000	
	기타 자재		ST	1	2,000,000	2,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						8,000,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	구매품 (유공압품외)	GREASE PUMP UNIT	180Kg	ST	3	25,000,000	75,000,000
		PIPE SUPPORT		ST	1	1,000,000	1,000,000
		GREASE PUMP UNIT	20Kg	ST	1	15,000,000	15,000,000
		PIPE SUPPORT		ST	1	1,000,000	1,000,000
		일반 구매품		식	1	500,000	500,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						92,500,000	
	외주제작품					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
						0	
	자재비 소계					100,500,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 조립		M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 설치		M/D	8	300,000	2,400,000	
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계					6,800,000	
	운반및중장비사용					2,210,816	
	일반관리비					0	
	이 윤					0	
	합 계					109,510,816	

□ 단위공사명(전기제외): 부대장치

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재					0	
						0	
						0	
		기타자재				0	
	구매품 (유공압품외)	■그리스 드럼 운반용 트롤리	ST	1	500,000	500,000	
		■CVJ ASSY MASTER 보관함	ST	2	1,200,000	2,400,000	
		■O/RACE MASTER 보관함	ST	2	1,200,000	2,400,000	
		■범용 트롤리	ST	2	800,000	1,600,000	
		■라인사이드 자재랙	ST	6	800,000	4,800,000	
		■메인 파렛트 반출용 트롤리	ST	2	1,200,000	2,400,000	
		■메인 파렛트 교체 지그 보관함	ST	5	1,000,000	5,000,000	
						0	
		OE인증 컨설팅 비용	세척기 제외 식	1	32,000,000	32,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	외주제작품					51,100,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	자재비 소계					51,100,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	0	250,000	0	
	기계 설계		M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	0	250,000	0	
	기계 설치		M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전		M/D	0	300,000	0	
	기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
	기계 도장		M/D	0	180,000	0	
	노무비 소계					0	
	운반및중장비사용					1,052,868	
	일반관리비					0	
	이윤					0	
	합계					52,152,868	

□ 단위공사명(전기제외): 폴란드 출장비

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	기계	설치	M/D	70	450,000	31,500,000	5인x14일
			시운전	M/D	30	450,000	13,500,000	1인x30일
			양산대기	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일
			교육	M/D	5	0	0	1인x5일
							0	
		비전	셋팅, 교육	M/D	10	450,000	4,500,000	1인x10일
							0	
		전기	설치	M/D	60	250,000	15,000,000	4인x15일
			시운전	M/D	60	250,000	15,000,000	PLC 2인x30일
			시운전	M/D	14	450,000	6,300,000	PC 1인x14일
			양산대기	M/D	7	250,000	1,750,000	PLC 1인x7일
			교육	M/D	5	250,000	1,250,000	PLC 1인x5일
							0	
		로봇	시운전	M/D	7	600,000	4,200,000	1인x7일
							0	
		서보프레스(모비코)	셋팅, 교육	M/D	7	450,000	3,150,000	1인x7일
							0	
		그리스	셋팅, 교육	M/D	27	450,000	12,150,000	3인x7일
							0	
		■PILOT 대응					0	
		기계	양산대기	M/D	112	0	0	1인x7일x16회
							0	
		전기	양산대기	M/D	112	250,000	28,000,000	1인x7일x16회
							0	
							0	
							0	
							0	
							139,450,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR TICKET	20	M/D	20	3,000,000	60,000,000	
		통역비	2주	M/D	14	1,000,000	14,000,000	
		숙박비 및 식대		식	315	150,000	47,250,000	
		차량대여		식	1	3,600,000	3,600,000	
							0	
		■PILOT 대응					0	
		AIR TICKET	2x16	M/D	32	3,000,000	96,000,000	
		숙박비 및 식대		식	224	150,000	33,600,000	
		차량대여		식	16	840,000	13,440,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							267,890,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						407,340,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	기계 설계			M/D	0	250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	0	250,000	0	
	기계 조립			M/D	0	250,000	0	
	기계 설치			M/D	0	300,000	0	
	기계 시운전			M/D	0	300,000	0	

기계 양산대응		M/D	0	300,000	0	
기계 도장		M/D	0	180,000	0	
노무비 소계					0	
운반및충장비사용					8,392,861	
일반관리비					0	
이윤					0	
합계					415,732,861	